

ADAPTAÇÃO DA DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA PARA O ENSINO REMOTO DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19

ADAPTATION OF THE ELECTRICITY AND ELECTRONIC LABORATORY SUBJECT FOR REMOTE EDUCATION DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Giovana Trevisan Nogueira¹, Júlio Akashi Hernandez²

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: giovanatn@gmail.com

² Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: jahernandes@gmail.com

Resumo

Neste trabalho descrevemos a implementação da disciplina de Laboratório de Eletricidade e Eletrônica no formato de ensino remoto devido à pandemia de Covid-19. Esta disciplina é oferecida na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para o quarto semestre de cursos de Engenharias e Ciências Exatas no lugar da tradicional disciplina de Laboratório de Física III. Neste formato, utilizamos simuladores de circuitos nos dois terços iniciais da disciplina. O terço final foi trabalhado com a execução de um projeto prático realizado em casa, que envolveu a montagem de um circuito testador de pilha com materiais de baixo custo e a sua descrição em um artigo científico simplificado. A alta taxa de participação dos alunos em atividades semanais e o bom desempenho dos alunos no projeto final sugerem benefícios ao transpor alguns elementos do ensino remoto para o ensino presencial como, por exemplo, o projeto final e o uso de simuladores.

Palavras-chave: Ensino a Distância, Projeto, Simulador de Circuito, Experimento de Baixo Custo

Abstract

In this work we describe the implementation of the Electricity and Electronics Laboratory discipline in the remote teaching format due to the Covid-19 pandemic. This subject is offered at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF) in the fourth semester of Engineering and Exact Sciences undergraduate courses instead of the traditional Physics Laboratory III discipline. Here, we adapted the discipline to the remote format using circuit simulators in the initial two-thirds of the discipline with the execution of a practical project in the final third part. This project involved building a battery tester circuit at home with low-cost materials and its description in a simplified scientific article. The high rate of student participation in weekly activities, as well as the good performance of students in the final project, brought us the possibility of transposing some elements used in remote teaching to face-to-face teaching, such as the final project and the simulators.

Keywords: Distance Learning, Project, Circuit Simulator, Low-Cost Experiment

Introdução

A necessidade de implementação de aulas experimentais remotas durante a pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios para a área de ensino de física. Diferentes estratégias de trabalhos foram desenvolvidas para implementar disciplinas experimentais no formato remoto, utilizando simuladores, filmes e experimentos caseiros. Destacamos em especial o trabalho realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a implementação da disciplina de Laboratório de Física II (HERNANDEZ *et al.*, 2021) e o trabalho realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a implementação da disciplina de Laboratório de Física IV (NOGUEIRA; HERNANDES, 2021), ambas utilizando experimentos de baixo custo realizados em casa pelos alunos. A premissa principal desses dois trabalhos foi priorizar a experimentação caseira, minimizando o uso de experimentos virtuais e filmagens de experimentos. Entretanto, a experimentação caseira deve ser realizada com cuidado e nem sempre é de fácil implementação. Além de levar em conta a habilidade dos alunos na elaboração dos experimentos e a facilidade de obterem os materiais necessários, deve-se também levar em consideração a segurança na realização dos experimentos.

Por outro lado, referências bibliográficas anteriores à pandemia também apontam que atividades com simuladores em disciplinas experimentais podem ser mais vantajosas em determinadas situações do que a experimentação pura, mesmo nas aulas presenciais. Vidal e Menezes (2019), por exemplo, apresentam um trabalho no qual desenvolveram atividades semelhantes sobre eletrodinâmica em duas turmas do ensino médio, uma utilizando apenas simuladores e outra utilizando apenas experimentos reais. Neste trabalho, os autores chegaram à conclusão de que os simuladores podem tirar o medo dos alunos de danificar o material, mas, por outro lado, podem gerar menos interesse do que situações reais. Os autores também concluem que laboratórios reais e virtuais são atividades complementares que podem estar associadas nas atividades investigativas.

Destacamos também o trabalho de Finkelstein *et al.* (2005), no qual os autores examinam os efeitos do uso de simuladores no aprendizado de circuitos elétricos. No total, foram 363 alunos matriculados no mesmo semestre de uma disciplina de física introdutória de curso superior. Os autores apresentam evidências de que, dentro das condições do estudo realizado, os alunos que utilizaram simuladores como atividade prévia a atividades experimentais com circuitos elétricos apresentaram maior habilidade na montagem e na explicação do funcionamento dos circuitos elétricos do que os alunos que realizaram apenas os experimentos reais.

Pensando nesses aspectos, implementamos a disciplina de Laboratório de Eletricidade e Eletrônica em regime remoto, cursada por alunos do quarto semestre de cursos da área de Ciências Exatas e Engenharias da UFJF, equivalente à disciplina de Laboratório de Física III usualmente oferecida para este público em outras universidades. Sua ementa envolve uma introdução a circuitos elétricos simples com corrente contínua e alternada. Devido à necessidade do uso de equipamentos de medidas específicos e aos potenciais perigos na manipulação de

circuitos elétricos pelos alunos sem a supervisão de um professor, a adaptação desta disciplina ao regime remoto tornou-se mais difícil de ser feita seguindo o espírito dos trabalhos de Hernandez *et al.* (2021) e de Nogueira e Hernandes (2021). Entretanto, considerando-se as discussões apresentadas por Vidal e Menezes (2019) e por Finkelstein *et al.* (2005), reestruturamos a disciplina de Laboratório de Eletricidade e Eletrônica para o ensino remoto, com atividades de simulação nos dois terços iniciais da disciplina e finalizando com um projeto prático realizado em casa. Neste projeto, os alunos deveriam utilizar os conhecimentos adquiridos com o simulador para montar um circuito testador de pilha, composto apenas por resistores e LEDs. Deveriam, também, reportar os resultados da montagem do circuito através de um artigo científico simplificado e de um vídeo mostrando o circuito em funcionamento. Nas próximas seções, apresentaremos a estrutura da disciplina e uma descrição das atividades realizadas ao longo do semestre.

Descrição da disciplina

A disciplina de Laboratório de Eletricidade e Eletrônica em regime presencial possui uma carga horária semestral correspondendo a 2 horas semanais durante 15 semanas. No regime remoto, os alunos trabalharam de forma assíncrona, com instruções de estudo disponibilizadas às segundas-feiras. Estas instruções foram feitas em forma de tutoriais, com atividades de investigação de circuitos clássicos como, por exemplo, circuitos resistivos, circuito RC, circuitos com corrente alternada, etc. Às sextas-feiras eram oferecidas aulas síncronas para esclarecimento de dúvidas com o professor. Os resultados das tarefas semanais dos alunos deveriam ser entregues até cada domingo. Os alunos foram avaliados por meio dessas atividades semanais, da elaboração de dois trabalhos em formato de artigo simplificado, um entregue no meio e o outro no final da disciplina, e pelo projeto final.

As atividades da disciplina foram divididas em três partes: em um primeiro momento, os alunos utilizaram o simulador de circuitos PhET¹ para trabalhar concepções alternativas sobre corrente e tensão em circuitos com corrente constante. Em um segundo momento, os alunos utilizaram o simulador Falstad², com mais funcionalidades que o PhET, para estudar circuitos mais complexos, com capacitores, diodos, LEDs e transistores. Na terceira e última etapa, os alunos trabalharam no projeto final da disciplina.

A seguir, descreveremos as três etapas realizadas em cinco turmas oferecidas entre setembro e dezembro de 2020, correspondendo ao primeiro semestre letivo de 2020, com um total de 32 alunos inicialmente matriculados, sendo que 2 desistiram da disciplina após a primeira semana.

Etapas 1: levantamento de conhecimentos prévios sobre corrente

Nesta etapa os alunos responderam a um questionário de conhecimentos prévios durante uma aula síncrona, tendo um tempo limitado a 30 minutos, sem a consulta a outros materiais nem a colegas. Eles foram informados de que esta primeira etapa não valeria nota, mas que seria importante no processo de

¹ Projeto de Simulações Interativas da Universidade do Colorado em Boulder.
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/circuit-construction-kit-dc

² Simulador de circuitos eletrônicos desenvolvido por Paul Falstad em JavaScript.
<https://www.falstad.com/circuit/index.html>

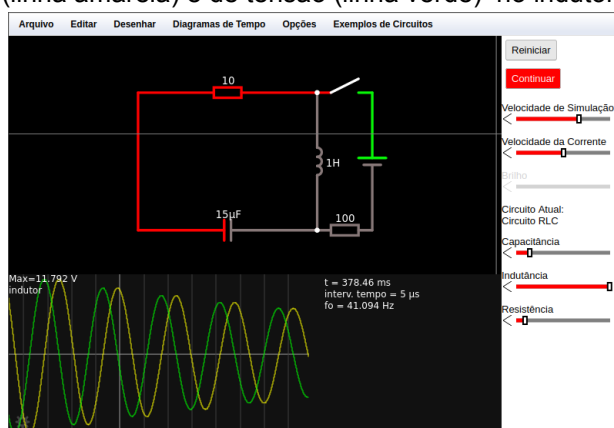
aprendizagem. O questionário foi montado a partir do teste elaborado por Silveira e Moreira (1989) sobre corrente elétrica em circuito e mais duas questões adaptadas a partir de testes conceituais publicados por Mazur (1997, p. 199). Do apêndice do trabalho de Silveira e Moreira (1989), utilizamos as questões 1 a 4, 6, 7, 12 e 13 (segundo a numeração apresentada no artigo original). As questões adaptadas do trabalho de Mazur (1997), as quais chamaremos de M1 e M2, envolvem a análise da distribuição de tensão em um circuito contendo três fontes de tensão ligadas entre si em série ou em paralelo. Após a aula síncrona, os alunos responderam novamente ao questionário, agora usando o simulador PhET para montar os circuitos de cada questão e conferir as respostas. Nesta primeira atividade, escolhemos o simulador de circuitos do PhET devido à sua simplicidade e à sua interface gráfica ser semelhante a um circuito real.

As questões com maior número de respostas erradas foram as questões 4, 7, 12, M1 e M2, com apenas 13, 11, 6, 6 e 4 respostas corretas, respectivamente, de um total de 32 respostas para cada uma. Em essência, as questões 4, 12, M1 e M2 possuíam em comum a exigência da análise do comportamento da corrente ou da tensão elétrica em componentes elétricos ligados em paralelo. A questão 7 aborda a ideia de que a corrente elétrica será a mesma em todos os pontos de um circuito em série, mesmo se uma segunda bateria for adicionada a ele. Após a utilização do simulador, a porcentagem média de acertos foi de 90%.

Etapa 2: Utilização do simulador Falstad

Após esta introdução ao uso de simulador na análise de circuitos, os alunos foram introduzidos ao simulador Falstad. Este é de livre acesso e de uso *online* diretamente no navegador de internet, não sendo necessária a sua instalação no computador/celular/tablet. Ele é um simulador bastante poderoso, contendo a função “osciloscópio”, que permite acompanhar diretamente a tensão e a corrente elétrica em função do tempo em circuitos AC, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Interface do simulador de circuitos Falstad com um circuito RLC. Na parte inferior da figura, gráficos de corrente (linha amarela) e de tensão (linha verde) no indutor em função de tempo.



Fonte: <https://www.falstad.com/circuit/index.html>, adaptada pelos autores.

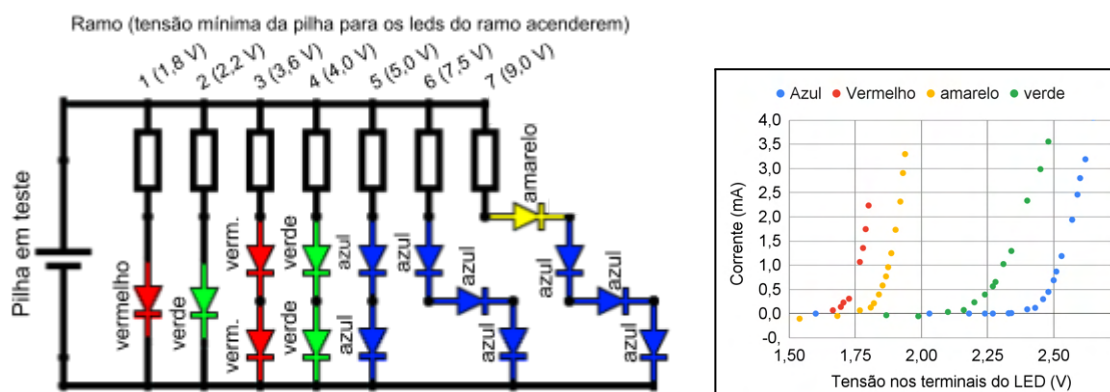
Utilizando este simulador, os alunos estudaram circuitos resistivos, envolvendo a Lei de Ohm, circuitos RC (medida da constante de tempo e fase entre tensão e corrente AC), fonte de tensão linear, utilizando diodos, capacitores e transformadores, e a caracterização de transistores, de LEDs e de diodos comuns.

Dos 30 alunos que concluíram a disciplina, 28 entregaram pelo menos 80% das atividades semanais e 2 entregaram entre 60 e 79% das atividades. 20 alunos ficaram com nota média das atividades maior ou igual a 80 (em um máximo de 100), 8 ficaram com nota média entre 70 e 79, um aluno ficou com nota média igual a 65 e outro com nota média de 58. Nessas atividades semanais, a correção serviu para o acompanhamento dos trabalhos dos alunos e para fazê-los refletir mais sobre sua participação nos procedimentos do que sobre seus próprios erros e acertos.

Etapas 3: O projeto final da disciplina

No projeto final da disciplina, os alunos montaram em casa um circuito testador de pilha, mostrado na Figura 2, que foi escolhido por dois motivos. Primeiramente, pela questão de segurança: este circuito é alimentado por pilhas ou baterias de baixa tensão e corrente. Em segundo lugar, porque trabalha a questão da utilização de componentes elétricos em paralelo.

Figura 2: À esquerda: circuito do testador de pilhas, utilizado no projeto final da disciplina. Todos os resistores são de $1,5\text{ k}\Omega$. À direita: curva de corrente vs. tensão de LEDs típicos, mostrando a tensão mínima de condução para cada cor.



Fonte do circuito: vídeo “How to Make LED Voltage Tester (work without batteries)” do canal [Hacktuber](https://www.youtube.com/channel/UCqIco9_Oaw) do youtube³. Fonte do gráfico: acervo dos autores.

O circuito utilizado, mostrado na Figura 2 à esquerda, é composto por uma sequência de LEDs que permitem o teste de pilhas e baterias de 1,8 V a 9 V. LEDs de cores diferentes possuem tensão de condução mínima diferente abaixo da qual o LED não acende, conforme mostra a Figura 2 à direita. Por exemplo: o LED vermelho precisa de 1,6 V para iniciar a condução e se estabiliza em torno de 1,8 V; o LED verde começa a conduzir em torno de 2,0 V e se estabiliza em 2,2 V, etc. Então, se duas pilhas novas em série forem ligadas ao circuito, totalizando 3 V, apenas os dois primeiros ramos irão acender. Se for colocada uma bateria de 9V nova, todos os LEDs irão acender.

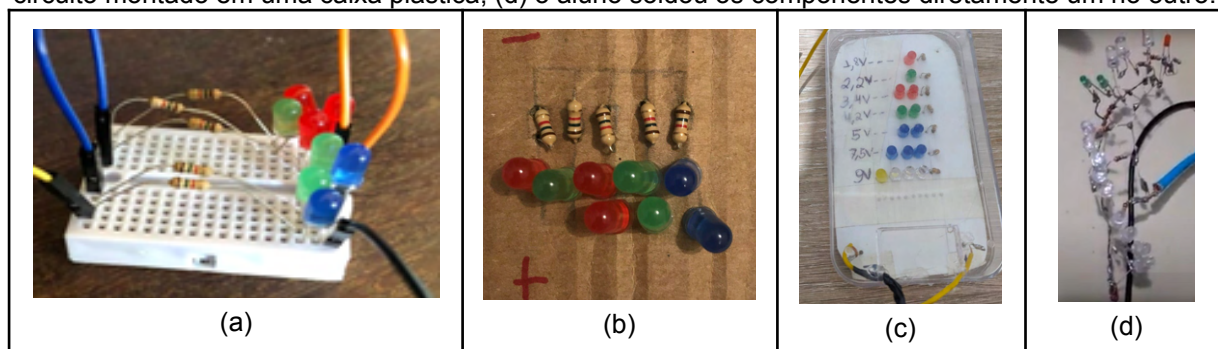
Para a montagem do circuito, os alunos foram instruídos a adquirir um *protoboard* pequeno, usado normalmente em projetos de Arduino (Figura 3 (a)), resistores, LEDs, fios e pilhas. O total do projeto custaria entre R\$ 10,00 e R\$ 20,00, dependendo do *protoboard* adquirido. Para aqueles que não conseguiram adquiri-lo, foi disponibilizado um vídeo ensinando como usar materiais como plástico e papelão para montar um *protoboard* de baixo custo, para circuitos de baixa potência. A Figura 3 mostra algumas montagens feitas pelos alunos. De um total de 30 alunos,

³ Disponível em https://youtu.be/wAqIco9_Oaw. Acesso em 26 de janeiro de 2022.

20 utilizaram o *protoboard* comercial recomendado (Figura 3 (a)); 6 montaram o circuito em um pedaço de papelão (Figura 3 (b)); 3 montaram o circuito em uma caixa plástica (Figura 3 (c)); e um aluno soldou os componentes diretamente um no outro (Figura 3 (d)). Todos os alunos matriculados enviaram um vídeo mostrando o circuito montado em funcionamento.

Figura 3: Exemplos das montagens do circuito do testador de pilha realizadas pelos alunos em casa.

(a) Utilizando o protoboard comercial indicado; (b) circuito montado em um pedaço de papelão; (c) circuito montado em uma caixa plástica; (d) o aluno soldou os componentes diretamente um no outro.



Fonte: artigo científico elaborado pelos alunos matriculados na disciplina Laboratório de Eletricidade e Eletrônica.

Os artigos científicos

Como parte da avaliação da disciplina, os alunos foram instruídos a escrever dois trabalhos no formato de artigos científicos simplificados, de 3 a 4 páginas. O primeiro deles foi feito no meio do semestre. Os alunos puderam escolher o tema do artigo dentre as atividades realizadas dentro da disciplina. Para auxiliá-los nesta tarefa, foram disponibilizados vídeos e textos contendo informações sobre o que é e como se escreve um artigo científico e sobre o que é revisão por pares. O segundo artigo foi escrito no final da disciplina, seguindo os moldes do primeiro. A única diferença é que, neste caso, o tema do artigo foi previamente especificado: o testador de pilhas. Os alunos tiveram que reportar tanto a simulação do circuito, descrevendo seu funcionamento, como a montagem realizada em casa.

Todos os 30 alunos entregaram o primeiro artigo e apenas um aluno deixou de entregar o segundo. De modo geral, todos os artigos seguiram a formatação solicitada, com estrutura bem definida, composta por resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Os maiores problemas ocorreram em relação à falta de citação no texto de alguma referência bibliográfica, resumo inadequado, incompleto ou sem resumo. Raros foram os problemas relacionados aos conceitos de física envolvidos, à descrição do fenômeno/circuito ou ao conteúdo das discussões e conclusões. Na correção, foi utilizada a ferramenta de identificação de plágio do Google Sala de Aula, tendo sido identificados alguns casos na introdução dos artigos, principalmente de textos da enciclopédia virtual Wikipédia. No restante dos artigos, envolvendo a metodologia, os resultados e a discussão, não detectamos plágio.

Discussão e conclusão

Neste trabalho, apresentamos a adaptação da disciplina de Laboratório de Eletricidade e Eletrônica, cursada geralmente no quarto semestre de cursos

presenciais associados às áreas de Ciências Exatas e de Engenharias. O caso descrito aqui ocorreu no primeiro semestre oferecido na modalidade de ensino remoto para esses cursos. Com isso, podemos elencar duas dificuldades iniciais enfrentadas pelos estudantes: a primeira, inerente ao tema da disciplina envolvendo, por exemplo, as concepções espontâneas analisadas, em parte, na primeira etapa da disciplina. O segundo desafio relaciona-se à adaptação dos alunos ao ensino remoto, com a exigência de mais independência e maturidade por parte deles.

A primeira dificuldade ficou clara já no questionário de prospecção de concepções prévias aplicado na primeira etapa da disciplina. Com ele, observamos lacunas no conhecimento dos alunos em conceitos relacionados à corrente e à tensão elétrica em circuitos simples. Em particular, chamamos a atenção para a dificuldade de analisar circuitos com ligações de componentes em paralelo e de circuitos com mais de uma fonte de tensão, associadas em série ou em paralelo. Embora esses temas não tenham sido trabalhados explicitamente nas semanas seguintes, eles permeiam todas as atividades semanais. A segunda dificuldade aparece, por exemplo, na mudança na dinâmica da disciplina. Presencialmente, os alunos trabalhavam sempre em grupos, com relatórios entregues semanalmente, elaborados pelos grupos. No ensino remoto, as tarefas foram realizadas e reportadas individualmente.

Apesar disso, a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo do semestre ficou evidente no projeto final da disciplina, que envolveu justamente a montagem e a análise de um circuito com vários ramos em paralelo e a associação de pilhas em série. Todos os alunos descreveram o funcionamento do testador de pilha de maneira adequada no artigo científico e também foram capazes de montar o circuito com componentes reais. O uso correto do *protoboard* comercial, em casa, sem o acompanhamento presencial do professor, também é um fator a ser ressaltado. Em turmas presenciais de semestre anteriores, observávamos grande dificuldade dos alunos para montar os circuitos em *protoboard* comercial durante as aulas, exigindo auxílio recorrente do professor para o entendimento e a conferência das conexões elétricas. Entretanto, no formato remoto, em casa, sem a pressão do tempo (duração da aula) e de montar o circuito com outras pessoas em volta (professor e colegas de turma), todos os alunos conseguiram montar o circuito com componentes em paralelo e 65% deles utilizaram um *protoboard* comercial. A participação e o empenho ao longo do semestre, com a entrega de, pelo menos, 80% das atividades semanais por 29 dos 30 discentes mostrou que, de alguma forma, os alunos foram capazes de superar as dificuldades da adaptação ao novo estilo de aula.

Em nossa percepção, a resposta dos alunos às cobranças feitas ao longo do semestre mostra que alguns elementos desta disciplina remota podem ser aprimorados e utilizados no oferecimento presencial futuro. Podemos, por exemplo, complementar as atividades em grupo com tarefas prévias individuais utilizando os simuladores. Se, por um lado, os trabalhos em grupo permitem a discussão entre os alunos, também ocorre, com frequência, em alguns grupos, que alunos com maior interesse ou habilidades manuais dominem a montagem do circuito, enquanto outros passam o semestre inteiro apenas observando a montagem pelos colegas. Neste sentido, tarefas com simuladores realizadas individualmente e com antecedência podem contribuir para reduzir a insegurança daqueles que não têm afinidade com tarefas manuais e lhes proporcionar uma possibilidade de reflexão sobre o circuito.

Também pudemos reavaliar a necessidade de entrega semanal de relatórios complexos elaborados em grupos. Em princípio, estes relatórios deveriam estimular a troca de ideias e experiências entre os alunos. Na prática, entretanto, os alunos do grupo alternam-se na elaboração dos relatórios e cada membro do grupo faz sozinho o relatório de uma semana específica. Uma alternativa é a dinâmica do ensino remoto, que associa relatórios semanais simplificados e individuais com a entrega dos artigos científicos.

O projeto final da disciplina também pode ensinar melhorias no ensino presencial porque cria um objetivo para as tarefas realizadas ao longo do semestre, além do simples cumprimento da ementa. A escolha adequada do projeto pode despertar a curiosidade dos alunos e aumentar a motivação para a realização das atividades semanais. No ensino remoto, escolhemos o testador de pilhas por ser um circuito seguro para ser montado em casa. No ensino presencial, as restrições relacionadas à segurança são menores, possibilitando a execução de uma variedade maior de circuitos. Uma opção para a introdução do projeto final no ensino presencial seria apresentar o projeto já no primeiro dia de aula e trabalhar dentro da Metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (BENDER, 2014).

Referências

BENDER, William N. **Aprendizagem Baseada em Projetos**: Educação Diferenciada para o Século XXI. 1ª. ed. Porto Alegre - RS: Penso Editora, 2014.

FINKELSTEIN, N. D. *et al.* When learning about the real world is better done virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment. **Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res.**, v. 1, n. 1, p. 010103, 6 out. 2005.

HERNANDEZ, A; GOMES, A; SINNECKER, E; GRANDE, R. D.; CAPAZ, R; CARDOSO, S. Experimentos caseiros: Uma adaptação mão-na-massa da disciplina de Física Experimental II da UFRJ para o ensino remoto. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, [S. l.], v. 43, p. e20210248, 2021.

MAZUR, Eric. **Peer Instruction**: A User's Manual. 1ª. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997.

NOGUEIRA, G. T.; HERNANDES, J. A. Laboratório de Física IV baseado em experimentos de baixo custo: relato de uma experiência de ensino remoto devido à pandemia de COVID-19. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, [S. l.], v. 43, p. e20210242, 2021.

SILVEIRA, F. L.; MOREIRA, M. A.; AXT, R. Validação de um teste para verificar se o aluno possui concepções científicas sobre corrente elétrica em circuitos simples. **Ciência e Cultura**. São Paulo, 41(11): 1129–1133, nov. 1989.

VIDAL, N. F.; MENEZES, P. H. D. Laboratório Real X Laboratório Virtual: possibilidades e limitações desses recursos no ensino de eletrodinâmica. **A Física na Escola**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 54 - 58, 2019.

Vídeos

Hacktuber. **How to Make LED Voltage Tester (work without batteries)**. YouTube, 10 fev. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wAqlco9_Oaw. Acesso em 26 de janeiro de 2022.